

Ciências aplicada

▶ Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa



Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Objetivo

O objetivo desta atividade é estudar a diferença de temperatura dentro e fora de uma estufa, criar uma hipótese e testá-la através de uma experiência usando o sensor de temperatura externa do Labdisc.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

O objetivo da introdução é focar os alunos no assunto da lição relembrando conhecimentos adquiridos e fazer perguntas que estimulem o desenvolvimento da pesquisa. Os principais conceitos do referencial teórico, aplicados pelos alunos durante a aula, serão ensinados nessa aula.

Introdução

Em alguns lugares do mundo é comum construir estruturas de plástico ou vidro para proteger os vegetais ou flores durante as estações frias. Estas estruturas, chamadas estufas, causam um aumento da sua temperatura interna, o que é bom para as diferentes espécies de plantas que crescem lá. O aumento da temperatura é causado porque a radiação solar entra, mas apenas uma pequena parte pode deixar a estufa uma vez que foi refletida ou absorvida.

Isto é semelhante ao processo que ocorre na Terra fazendo com que a atmosfera se aqueça, permitindo assim a existência de vida em nosso planeta.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

?

Em que lugares do mundo você acha que as estufas são usadas?

?

Você acha que há uma relação entre o que acontece em uma estufa e o aquecimento global?

Ao final desta aula você será capaz de responder à pergunta a seguir e averiguar:

?

Por que os agricultores usam as estufas?

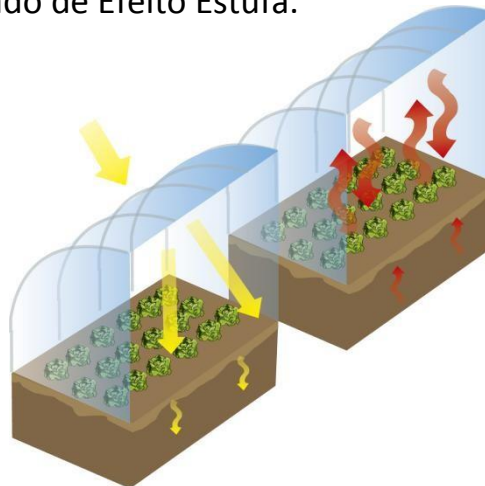
Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

Teoria

Uma estufa é uma estrutura de metal ou madeira coberta com diferentes tipos de material translúcido, como plástico ou vidro. Esse tipo de material é usado por que a radiação solar é capaz de atravessá-lo, mas não pode sair, uma vez que esteja dentro. Esse processo causa um aumento da temperatura do ar dentro da estufa, por que a radiação infravermelha (parte do espectro de luz com a maioria da energia térmica) vinda do sol reflete no chão e lateral e permanece dentro. Esse fenômeno é chamado de Efeito Estufa.



Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

Na superfície da Terra, o mesmo fenômeno ocorre em maior magnitude. O Efeito Estufa natural mantém o clima da Terra quente, permitindo a existência de vida, de uma forma semelhante à de uma estufa. Na nossa atmosfera o Efeito Estufa é causado por gases da estufa, como o metano (CH_4), dióxido de carbono (CO_2) e o vapor de água (H_2O).

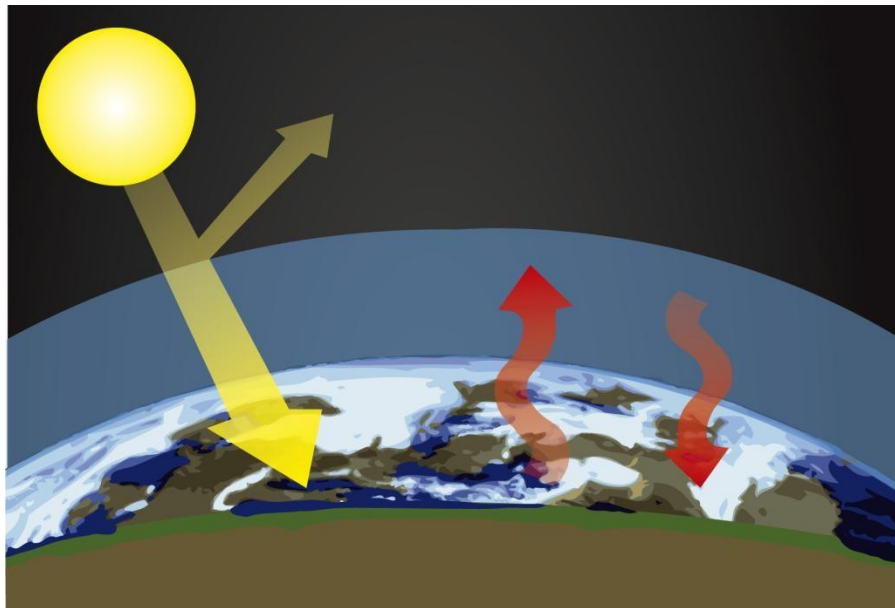
A radiação solar vem de encontro com a superfície da Terra, aquecendo-a. O calor é então irradiado para a atmosfera, onde é parado por gases do efeito estufa impedindo-o de sair novamente para o espaço sideral. Em seguida, o calor flui entre a camada atmosférica externa e a superfície da Terra, mantendo as condições de temperatura de pico para a existência de vida.

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

O efeito estufa acontece numa dada concentração de gases da estufa. Recentemente os gases do efeito estufa aumentaram enormemente devido a atividade industrial humana. Por exemplo, a emissão de dióxido de carbono de processos industriais aumenta o efeito estufa natural, causando posteriormene o aumento da temperatura. Esse fenômeno é denominado de Aquecimento Global.



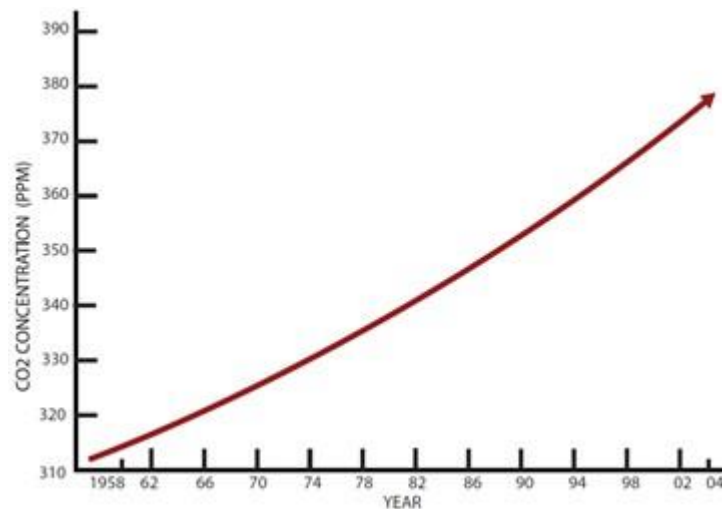
Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

O Aquecimento Global é um conceito que se refere ao aumento da média da temperatura da atmosfera global e do mar. Os cientistas estão preocupados com o retorno periódico dos ciclos de alta temperatura na Terra.

No início do século 19 ocorreu um aumento significativo dos gases estufa relacionado à revolução industrial. Durante esse período a queima de combustíveis fósseis, tais como carvão e óleo, como fontes de energia, causou um aumento na liberação dos gases estufa.



Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Introdução e teoria

Como resultado, a superfície da Terra tem aumentado sua temperatura continuamente. Esse aumento da média de temperatura alcançou atualmente o descongelamento dos pólos, o aumento do nível do mar e outros problemas como o aumento de furacões, tornados e frequência de tempestades, e estações de verão mais quentes e de inverno mais frias e mais longas.

Os alunos agora são convidados a criar uma hipótese de acordo com a questão abaixo. Explore conceitos anteriores durante a aula assim você será capaz de respondê-la!



Se expusermos uma pequena estufa ao sol, de quantos graus será a variação de temperatura dentro dela?

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Descrição da experiência

Os alunos irão reproduzir uma estufa em escala menor e medir tanto a temperatura interna como externa. Farão observações para relacionar seus resultados com a informação apresentada teoricamente. Por fim, criarão um gráfico mostrando seus resultados para que possam analisá-lo.

- 1 Labdisc
- 2 Sensor de temperatura externa
- 3 13 barras de 180 x 6 x 6 mm
- 4 4 barras de 140 x 6 x 6 mm
- 5 Plástico (folha plástica transparente)
- 6 Cola líquida de silicone
- 7 Fita adesiva

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Recursos e materiais



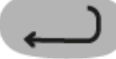
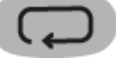
Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Usando o Labdisc

a. Usando o Labdisc

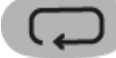
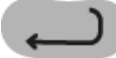
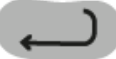
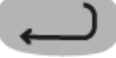
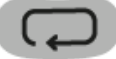
Para realizar as medições com o sensor de temperatura interna e externa, o Labdisc deve ser configurado seguindo os seguintes passos:

- 1 Ligue o Labdisc pressionando 
- 2 Pressione  e selecione "SETUP" pressionando 
- 3 Agora selecione a opção "SET SENSORS" em 
- 4 Selecione o sensor de temperatura ambiente e externa e depois pressione 
- 5 Assim que fizer isso retorne ao ajuste, pressione,  uma vez e selecione "SAMPLING RATE" com 
- 6 Selecione "1/min" em  e depois pressione 

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Usando o Labdisc

- 7 Pressione  e selecione “NUMBER OF SAMPLES” em 
- 8 Selecione “100” em  e depois pressione 
- 9 Para voltar às medições pressione  2 vezes.
- 10 Depois pressione  para iniciar as medições.
- 11 Ao terminar as medições, pare o Labdisc pressionando  (você verá a instrução “Press SCROLL key to STOP”) e pressione 

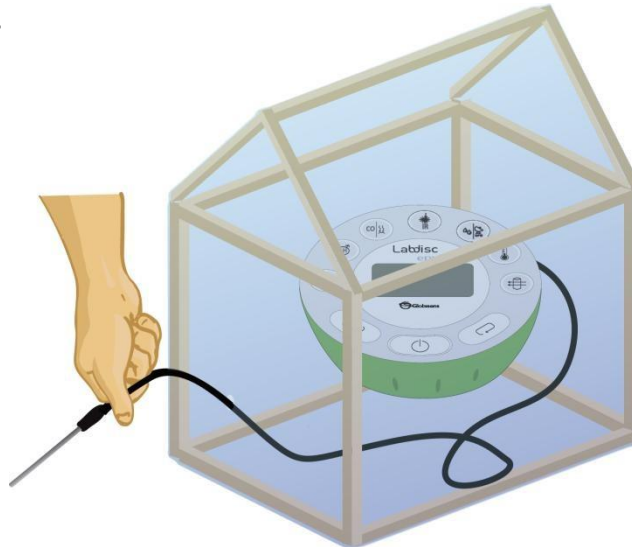
Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Experiência

Os passos a seguir explicam como realizar a experiência:

- 1 Se usar um modelo em escala monte uma estrutura de casa usando as barras (barras de 14 cm devem ser usadas para montar o teto), como mostrado na figura abaixo.
- 2 Cubra a estrutura com a folha de plástico transparente e fixe-a com fita adesiva. Depois disso, configure o Labdisc, conecte o sensor de temperatura ao Labdisc e coloque-o dentro da estufa.

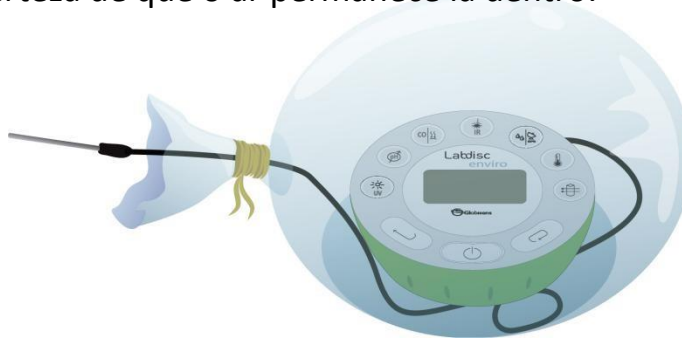


Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Experiência

- 3 Se você usar uma pequena câmara plástica encha um saquinho transparente de nylon com o Labdisc dentro. Como no passo 2, configure o Labdisc, depois, feche a sacolinha e tenha certeza de que o ar permanece lá dentro.



- 4 Coloque seu modelo de estufa diretamente sob a luz do sol.
- 5 Grave os dados de temperatura por 30 minutos. Ao terminar, pare as medições.
- 6 Repita o passo 5 para gravar dados da temperatura externa.

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Resultados e análises

Os passos a seguir explicam como analisar os resultados da experiência:

- 1 Conecte o Labdisc ao computador usando o cabo de comunicação USB ou via canal de comunicação sem fio Bluetooth.
- 2 No menu superior clique em  
- 3 Observe o gráfico mostrado na tela.
- 4 Pressione o botão  e escreva as anotações no gráfico especificando a temperatura inicial e final.
- 5 Pressione  para seleccionar pontos no gráfico e referenciar pontos representativos.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Resultados e análises



Como os resultados se relacionam com sua hipótese inicial? Explique.



Você registrou uma variação maior de temperatura dentro ou fora da estufa?

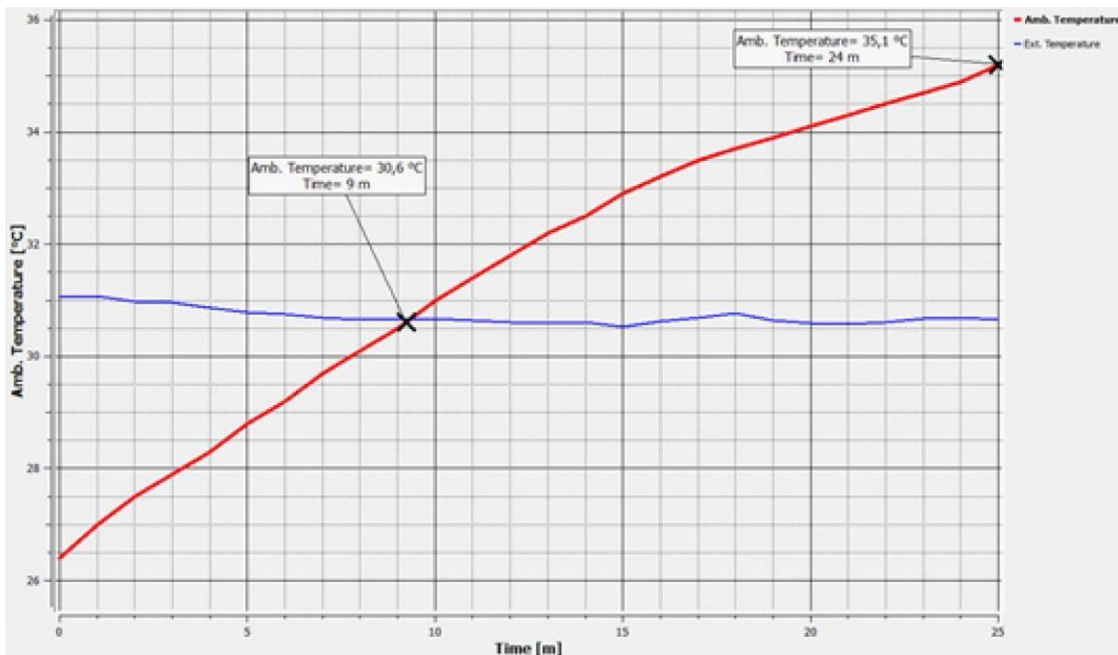
Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Resultados e análises

O gráfico abaixo deve ser semelhante ao que os alunos apresentarem:

Temperatura em função do tempo – dentro/fora da estufa



Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Conclusões

A seguir são apresentadas algumas perguntas e respostas que devem ser desenvolvidas pelos alunos a fim de elaborarem suas conclusões.

?

Como você explicaria o aumento da temperatura dentro da estufa?

Os alunos devem concluir que o aumento da temperatura é causado por que a radiação solar fica “presa” internamente. A radiação solar reflete nos lados e teto da estufa e, portanto, circula, aquecendo o ar internamente.

?

Como você concluiria que a radiação solar passou pela folha 19plástica, mas não “escapou” posteriormente?

Os alunos devem se referenciar ao conhecimento teórico, e explicar que, por observar um aumento da temperatura, podemos concluir que o ar foi aquecido pela radiação “presa” dentro da estufa. O aumento da temperatura foi quantificado pelo sensor.

?

Como você explicaria que após o aumento inicial da temperatura, ela permaneceu quase constante dentro da estufa?

Os alunos podem concluir que a estrutura e a folha plástica protegem o interior de mudanças repentinas das condições ambientais. Portanto, a temperatura se mantém quase constante internamente quando comparada à de fora.

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Conclusões

?

Qual a diferença quantitativa entre as temperaturas máximas medidas dentro e fora da estufa? Se extrapolarmos esse resultado para a biosfera, que consequências poderíamos esperar?

Depois que os alunos selecionarem os pontos representativos em cada gráfico eles devem informar o valor da diferença e conectar o fenômeno do aquecimento global a esse resultado. Baseando-se na informação teórica eles serão capazes de enriquecer suas respostas mencionando diferentes consequências devido a mudança do clima (derretimento dos polos e aumento de água, furacões e tsunamis mais intensos, verões e invernos mais longos, enchentes e escasses de água e todos os efeitos negativos na biodiversidade e bem estar humano).

?

Como o fenômeno da experiência é similar ao efeito estufa artificial presente na Terra?

Os alunos devem analisar a informação dos conceitos teóricos, e concluir que o efeito estufa dentro da estufa que construíram e o da atmosfera da Terra são iguais. Em ambos os casos a radiação solar passa através da atmosfera e reflete no chão, porém na superfície da Terra somente uma pequena parte dela retorna ao espaço sideral por causa dos gases do efeito estufa. Esses gases formam uma camada que previne a radiação de escapar para a atmosfera, aumentando a temperatura média na superfície de nosso Planeta.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Conclusões

Os alunos devem chegar às seguintes conclusões:

O efeito estufa é um fenômeno que causa um aumento e estabilização da temperatura dentro de um sistema fechado, por causa de uma dada quantia de radiação que flui dentro dele. Essa radiação vem do sol e passa através da atmosfera. Ela depois flui entre as camadas mais externas da atmosfera e a superfície da Terra, aquecendo o ar. As barreiras mais externas isolam o meio interno das mudanças que podem acontecer no meio ambiente.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Atividades extras

A intenção dessa seção é a levar os alunos a explorar o conhecimento adquirido durante essa aula através de sua aplicação em diferentes contextos e situações. Além disso, ela pretende que os alunos questionem e apresentem possíveis explicações ao fenômeno observado experimentalmente.

Questões adicionais:

?

Por que alguns agricultores usam estufas para cultivar certas espécies de vegetais?

Os alunos devem explicar que as estufas são úteis para manter o máximo da radiação solar em lugares onde não há muito dela; por exemplo, em países próximos aos polos. Além disso, as estufas protegem os vegetais das condições adversas do meio ambiente.

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Atividades extras

?

Se desejarmos maximizar o efeito estufa de um sistema, que variáveis precisamos manipular a nível estrutural?

Os alunos devem concluir que para minimizar a perda de radiação nas laterais e parede da estufa eles têm que usar folhas de plástico mais espessas para cobri-la. Eles poderiam também mudar a cor do plástico e trocá-lo por um que absorva mais radiação (por exemplo, preto).

?

Como poderíamos minimizar a emissão de gases do efeito estufa?

Os alunos devem pensar em algumas ações que poderiam diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Por exemplo, usar transporte “limpo” como as bicicletas, reflorestamento e/ou reduzir a emissão de carbono (**control carbon footprint**).?????

?

Por que o reflorestamento é um modo de reduzir a concentração dos gases do efeito estufa, particularmente o dióxido de carbono (CO₂)?

Os alunos devem explicar que o reflorestamento reduz a concentração de CO₂ por que as plantas o usam para realizar a fotossíntese, capturando-o do meio ambiente e liberando oxigênio de volta.

Ciências Aplicada

Efeito estufa

Medindo a temperatura dentro e fora de uma estufa

Atividades extras

?

Imagine uma estufa na superfície da Terra e plantas crescendo dentro dela, protegidas das mudanças do meio ambiente. Agora considere o sistema atmosférico da Terra como uma segunda, maior, estufa; limitada por gases do efeito estufa. Que outros fatores estão protegendo as plantas dentro do sistema atmosférico da Terra?

Os alunos devem identificar a Terra como um Planeta dentro da atmosfera solar, com um teto (formado por gases do efeito estufa) protegendo a superfície das mudanças na helioesfera.

***Investigue que outras condições estão protegendo a Terra dos efeitos da atmosfera solar.**

